

人工智能医学重点实验室（学科发展类）申报支撑材料

封面

实验室名称：人工智能医学重点实验室（学科发展类）

依托学科：国家临床重点专科·肿瘤科

核心内容：AI辅助全诊疗过程医疗质量管理体系

依托项目：医疗AI辅助系统（MedAiAssistant）

系统版本：V0.9.x（持续迭代，已在医院临床环境实际运行）

技术架构：Java 21 + Spring Boot 3.5 / Vue 3 + Element Plus / Oracle 21c / 大语言模型（DeepSeek、阿里百炼）/ AES-256 数据加密 / Docker 容器化部署

一、战略意义与需求背景

（一）战略需求

1. 政策战略需求

2024年，四川省卫生健康委员会等15部门联合印发《加快培育新质生产力全面激发卫生健康发展新动能的若干措施》（川卫发〔2024〕8号），提出六个方面20条重点措施：**优化创新平台建设**方面，明确在人工智能等重点领域布局建设一批高能级创新平台，支持组建人工智能研究院等新型研发机构；**加强高水平科研攻关**方面，提出建立“医学+工业”“医院+工厂”“医生+工程师”多维度创新体系，重点支持人工智能等关键领域技术攻关；**激发创新人才活力**方面，实施卫生健康人才“十百千万”工程，鼓励设置专职科研岗位；**完善支撑保障措施**方面，提出建成“健康四川”数智大脑，构建感知、预警、决策一体化智能体系。

与此同时，公立医院高质量发展进入深水区，医保支付方式改革（DRG/DIP）全面推开，国家卫生健康委持续部署肿瘤诊疗质量提升行动，“医疗服务质量—医疗安全—医保基金效能—患者价值”多维协同管理已成为医院管理的核心命题。人工智能与医疗质量管理的深度融合，正是川卫发〔2024〕8号文件倡导的卫生健康新质生产力的典型方向。

2. 肿瘤诊疗质量管理痛点

肿瘤诊疗是医疗质量管理的重点与难点：

- 诊疗路径长**：覆盖筛查—诊断—分期—治疗—康复—随访全链条，任一环节质量缺位都会影响患者结局；
- 治疗手段复杂**：手术、放疗、化疗、靶向、免疫、中西医结合等方案并存，指南更新快、个体化要求高；

- **费用占比高**：靶向及免疫药物费用高，DRG/DIP病组超支风险大，医保基金效能管理压力突出；
- **安全风险突出**：骨髓抑制、免疫相关不良反应（irAE）、静脉血栓栓塞（VTE）、感染等并发症发生率高，监测不及时将造成严重后果；
- **质控手段滞后**：传统质量管理依赖人工抽查与经验判断，存在覆盖面窄、标准不统一、问题发现滞后、难以量化评价等突出矛盾。

（二）组建意义

根据项目实际，依托国家临床重点专科——肿瘤科，申报建设人工智能医学重点实验室（学科发展类），具有以下现实意义：

- 1. 将医院已建成并实际运行的AI医疗质量管理体系升级为科研创新平台。** 医疗AI辅助系统（MedAiAssistant）由本院临床医生主导设计、自主开发，已在医院临床环境成功运行数月，不是“纸面规划”，而是经过真实临床检验的可用系统。实验室建设可实现“运行系统”向“科研平台”的跃升，让海量真实运行数据反哺方法学研究。
- 2. 填补肿瘤诊疗全过程质量智能评估的方法学空白。** 将分散的临床质量管理经验转化为可复制、可量化的智能化评估方法，解决传统质控“抽查式、经验式、滞后式”的痛点，探索肿瘤诊疗质量“全覆盖、过程留痕、问题可溯源”的评估新范式。
- 3. 打造“临床医生+软件工程师”复合型科研团队。** 项目负责人兼具临床医生与软件开发者双重背景，团队天然具备“临床提出问题—工程实现方案—临床验证效果”的闭环能力，符合川卫发〔2024〕8号提出的“医生+工程师”多维度创新体系要求，为实验室持续发展提供人才保障。
- 4. 服务医保支付方式改革与医院精细化管理。** 系统已具备DRG/DIP智能分组、盈亏分析、MCC/CC筛查等能力，实验室将进一步深化“质量—费用”协同研究，为医院在DRG/DIP支付改革背景下实现“提质增效控费”提供工具支撑。
- 5. 落实省级政策导向、争取高能级创新平台。** 实验室建设是医院落实川卫发〔2024〕8号文件“在人工智能等重点领域布局建设一批高能级创新平台”要求的具体行动，有助于提升医院在省市卫生健康科技创新体系中的地位。

二、前期基础（已具备的研究基础与建设条件）

（一）已建成 MedAiAssistant 系统

医院自主设计、自主开发了医疗AI辅助系统（MedAiAssistant），定位为“**AI辅助全诊疗过程医疗质量管理体系**”，围绕住院诊疗全流程构建了从数据接入、智能评估到临床决策支持、质量持续改进的完整闭环。

1. 系统架构

架构要素	方案	说明
部署模式	主服务器 + 执行服务器双节点分离	主服务器承担业务API与任务调度，执行服务器承担AI推理与重任务处理，两者通过加密临时表（ENCRYPTED_DATA_TEMP）与轮询机制异步通信，实现性能隔离与故障隔离
技术栈	Java 21 + Spring Boot 3.5 + Vue 3 + Element Plus	后端分层架构（Controller/Service/Repository），前端单页应用
数据存储	Oracle 21c 双数据源	主数据源存业务数据，执行数据源处理加密任务，全部数据存储于医院本地数据库
AI模型接入	DeepSeek、阿里百炼等大语言模型，支持院内模型代理	多模型灵活切换，流式响应
部署方式	Docker 容器化	内网一键部署，支持Windows/Linux双平台，健康检查 + 自动恢复
安全体系	AES-256-CBC加密、JWT认证、Argon2密码哈希、操作审计	患者PII（姓名、身份证号、手机号、医保号）进入AI管线前脱敏，明文不落地

2. 核心功能体系

系统已建成覆盖"病种匹配 → 质控评估 → 诊疗计划 → 病历书写 → 费用分析 → 临床决策"的全链条功能模块：

功能模块	核心能力
病种匹配与AI质控评估引擎	双路径病种匹配（医生修订诊断后实时防抖触发 + 每日02:00全量兜底扫描）；三阶段评估流水线（AI诊断匹配 → 冲突裁决与指标整合 → AI质控评估）；覆盖16个病种、近300条质控指标；12类病历文书六维度质控评估（信息完整性40分、时效性10分、逻辑一致性25分、诊断质量15分、检查记录规范性5分、术语规范性5分），百分制 + 甲乙丙三级分级 + 10项单项否决，对标国家卫健委病历质量评审标准
临床诊断推理系统	10步链式诊断推理引擎，基于VINDICATE病因分类框架，内置逆向审视机制（反事实洞见分析：覆盖证据充分性、遗漏假设、信息可靠性、共病干扰、罕见病可能5个审查维度 + 4类认知偏差检查），AI产出转为断言清单由医生逐项确认，医生始终主导
诊疗方案深度推理系统	8步诊疗方案深度推理，自动注入患者匹配的病种质控标准，跨方案安全审查（药物相互作用、检查禁忌），风险获益量化，推理结果自动生成结构化诊疗计划表并支持连续性迭代
DRG/DIP智能分析系统	基于ICD编码精确匹配 + 名称相似度匹配的双向匹配策略自动确定候选DRG分组；基于12,000+条MCC字典的MCC/CC预筛选；AI增强分析评估MCC对分组影响；保险支付标准与实际费用对比的盈亏实时计算
病历书写AI辅助系统	入院记录、病程记录、术前小结、出院证明书等10类文书AI辅助生成；入院记录完善、手术记录完善等4类智能完善；入院记录总结、病情小结等自动生成；AI生成内容全程标注来源，医生确认后入库
语音识别与智能录入	集成实时流式语音识别（WebSocket），查房场景边说边出字，识别结果经LLM自动整理格式化；内置多病种症状库的“智录”智能录入；服务端数据库草稿（11种场景自动保存，换机不丢稿）
AI解读与待办管理	病历任意位置选中文本即可AI结合患者完整病情进行专业临床解读（流式展示）；病历内容AI分析自动提取待办事项，与诊疗计划联动，全程可追溯
Prompt模板管理体系	按场景分类管理（诊断分析、诊疗计划、质控评估、病历完善等），支持模板远程自动更新（版本控制、变更可追溯）、科室特殊内容与公共模板自动合并解耦
医院数据同步体系	与医院HIS/LIS/PACS/EMR系统对接，定时自动同步患者基本信息、诊断、检验检查、病历文书、医嘱等数据，同步状态实时监控、异常自动告警
系统监控与运维	主服务器/执行服务器/数据库/AI模型多维度健康检查，自动恢复引擎，邮件告警，数据一致性诊断

3. 知识基座

系统构建了多层结构化知识库，作为AI评估与推理的知识底座：

知识层级	内容	规模
单病种质控标准	按病种配置的质控指标	16个病种（持续扩充中）
临床指南指标（CGD）	基于GOLD、ESC、CSCO等国内外权威指南	106条
专家共识指标（EC）	基于专家共识的补充评估指标	89条
临床经验规则	病种过滤 + 相似度匹配	6条（持续扩充中）
病历文书质控标准	覆盖入院记录、病程记录等12类文书	6,000+行评估规则
DRG目录与MCC字典	四川省DRG优化版目录、MCC/CC字典	12,000+条

(二) 已取得实际运行成效

1. 已在医院临床环境成功运行数月

系统自建设完成以来，已在医院临床环境持续运行数月，版本迭代至V0.9.x并保持稳定运行。运行模式为"定时批量 + 事件驱动"双轨制：

- **每日定时批量**：每日凌晨02:00起对全院在院患者自动执行病种匹配兜底扫描与诊断分析、诊疗计划表批量生成，覆盖全部在院患者，确保不遗漏；
- **实时事件驱动**：医生修订诊断后2分钟防抖自动触发病种匹配，医生确认病种后自动触发质控评估，诊疗过程实时纳入质量管理；
- **医生主动使用**：AI病历完善、语音录入、AI文本解读、DRG盈亏分析、诊疗计划确认等已进入医生日常诊疗 workflow。

2. 已发现并量化的真实临床质量问题

系统在运行过程中，已通过AI质控评估发现并量化多类临床质量问题，**全部经临床专家复核确认**，证明系统具备真实、可靠的临床问题识别能力：

- 肿瘤患者VTE预防时机延误（抗凝启动滞后）；
- 感染性并发症治疗方案覆盖不足；
- 患者出院带药与随访指导缺失；
- 知情同意与术式不符；
- 危急值响应滞后。

上述问题的持续发现与闭环整改，使医院质量管理从"事后抽查"向"全量覆盖、过程留痕、问题可溯源"转变，为肿瘤诊疗质量持续改进提供了数据化抓手。

3. 已形成可复制的部署经验

系统已形成"医院提供服务器 + 容器化一键部署 + 配置驱动适配"的标准化交付模式，完成多医院适配部署（含县域医院专属部署包：按医院病种谱、DRG目录、质控标准定制），验证了系统在三级医院与基层医院均可快速落地。

(三) 数据、算力与条件保障

1. 数据条件

- 系统与医院HIS/LIS/PACS/EMR等信息系统对接，实时同步在院患者的基本信息、诊断（ICD-10编码）、手术（ICD-9-CM-3编码）、检验结果、检查报告、病历文书、长期/临时医嘱及费用明细等数据；
- 医院积累了海量结构化住院病历数据（含病案首页、病程记录、检验检查、医嘱、费用明细等），为肿瘤诊疗质量评估模型的训练与验证提供真实世界数据支撑；
- 全部数据存储于医院本地Oracle数据库，病历数据不出院，符合医疗数据安全与隐私合规要求。

2. 算力条件

- 主服务器与执行服务器采用医院提供的服务器资源部署（Docker容器化，双节点物理/逻辑隔离）；

- AI推理采用"云端大模型API + 院内模型代理"模式，患者数据经脱敏后按"最小必要化"原则调用大模型，无需自建GPU集群，硬件投入低、可持续运行，尤其适合医院信息化建设"内网可用、数据可控"的约束条件；
- 执行服务器承担全部AI计算任务，与主服务器业务解耦，支持横向扩展。

3. 条件保障

- **软件系统**：系统为医院自主开发的软件系统，采用版本化管理（0.9.x）持续迭代；Prompt模板库、质控标准库均通过版本化机制（manifest.json自动版本递增）远程更新，变更可追溯；
- **知识产权**：已提交"一种基于大模型的临床诊断逻辑推理系统及方法""一种基于大模型的临床诊疗计划逻辑推理系统及方法"等发明专利申请并获受理通知；系统软件著作权具备申报条件；
- **团队保障**：项目负责人兼具临床医生与软件开发者双重背景，团队成员涵盖临床、软件工程、数据等方向，具备"临床需求—技术实现—临床验证"全链条研发能力；
- **质控标准生态**：已建成并持续扩充病种质控标准库、病历文书质控标准库、临床经验规则库，支撑知识库动态扩展。

三、肿瘤科融合方向：AI辅助肿瘤全诊疗过程

依托国家临床重点专科——肿瘤科，将已建成的智能质量管理体系深度融入肿瘤诊疗全流程，形成"诊前—诊中—诊后"闭环管理：

诊疗环节	管理要点	人工智能介入方式	系统已实现能力
入院与诊断分期	诊断规范、分期检查完整性（影像/病理/分子检测）	自动核查诊断依据与分期检查完整性，对照指南评估诊断精确度	✅ 10步链式诊断推理 + 病种自动匹配 + 诊断审查
多学科诊疗（MDT）	MDT参与率、方案制定规范性	评估MDT决策与指南符合度，识别"应MDT而未MDT"的病例	✅ 多学科讨论记录模板 + AI辅助生成
治疗决策	化疗/靶向/免疫/放疗方案指南依从性	对照CSCO等指南自动评估方案合理性，识别过度治疗与治疗不足	✅ 8步诊疗方案深度推理 + 知识检索增强 + 质控标准注入
治疗安全	化疗剂量、骨髓抑制监测、irAE、VTE预防、感染防控	全病程监测关键安全指标，逆向审视识别预防措施缺失与监测遗漏	✅ VTE风险评估 + 逆向审视机制 + 风险获益评估
费用管理	DRG/DIP病组入组、自费占比、药占比	费用结构与DRG/DIP标杆对比分析，识别超支病组与不合理费用构成	✅ DRG智能匹配 + MCC/CC预筛选 + 盈亏实时计算
出院与随访	出院带药、随访计划、康复指导、再入院风险	自动评估出院准备度与随访计划完整性，识别出院后管理断点	✅ 出院证明书AI生成 + 出院沟通记录质控
结局评价	缓解率、生存、复发、生活质量、经济负担	多维度患者结局量化评价，支撑"质量—费用—价值"综合评价	✅ 六维度百分制评估 + 甲乙丙三级分级 + DRG盈亏分析

通过上述融合，肿瘤科将获得"每份病例一份智能化质量评价报告"的常态化管理工具，实现从"事后抽查"到"全量覆盖、过程留痕、问题可溯源"的质量管理模式转变，直接支撑国家临床重点专科建设与学科评

估。

四、重点研究方向（仅含 3 个方向）

研究方向一：肿瘤诊疗全过程质量智能评估方法学研究

科学问题：如何构建覆盖肿瘤诊疗全流程、可量化、可验证的质量评估指标体系与智能评估方法。

研究内容：

- 基于大语言模型的肿瘤病历结构化理解与多维度质量评估方法；
- 肿瘤诊疗质量评估指标体系的构建、锚定与校准；
- 指南知识库的构建、更新与证据溯源机制。

项目已有基础：

- 已建成三阶段质控评估流水线（诊断匹配 → 冲突裁决 → 质控评估），覆盖16个病种、近300条质控指标；
- 已建成12类病历文书六维度质控评估体系（百分制 + 三级分级 + 单项否决），对标《病历书写基本规范》与国家卫健委病历质量评审标准；
- 知识库已系统化收录三层质控指标，支持病种过滤 + 语义相似度匹配的混合检索策略；
- 每条评估结论均要求引用病历原文作为判断依据，实现证据溯源、可复核。

技术路线：病历结构化提取 → 指南知识增强检索 → 多维度智能评估 → 多层质控验证；以临床专家盲评（一致性检验）验证评估结果可靠性。

预期成果：形成肿瘤诊疗质量智能评估方法学体系；建立肿瘤专病质量评估基线数据；发表高水平学术论文；形成行业专家共识建议。

研究方向二：肿瘤规范诊疗依从性与治疗安全风险智能识别

科学问题：如何自动、精准识别肿瘤诊疗过程中偏离指南的决策与潜在安全风险。

研究内容：

- 化疗、靶向、免疫治疗方案的指南依从性自动评估；
- 肿瘤患者VTE、感染、骨髓抑制、免疫相关不良反应等安全风险的早期识别；
- 基于反事实推理的诊疗决策偏差分析（治疗时机延误、方案选择偏差、预防措施缺失）。

项目已有基础：

- 诊断推理系统的逆向审视机制已实现反事实洞见分析——系统化模拟"如果诊断是错的"推演，覆盖证据充分性、遗漏假设、信息可靠性、共病干扰、罕见病可能5个审查维度，并配备4类认知偏差检查；
- 诊疗方案推理系统的逆向审视将反事实分析扩展至治疗层面——评估治疗方案选择偏差、预防措施缺失、监测遗漏等；
- VTE风险评估已实现，支持肿瘤患者血栓风险量化评估；
- 运行期间已真实发现并量化VTE预防时机延误、感染性并发症治疗覆盖不足、出院带药缺失等临床问题，经临床专家复核确认。

技术路线：以肿瘤专病指南构建评估知识库，结合反事实洞见分析模型，对每一诊疗环节进行"指南对照 + 风险识别 + 偏差归因"，形成安全风险预警工具。

预期成果：形成肿瘤诊疗安全风险智能预警工具；建立肿瘤规范诊疗质量基线数据；产出风险识别方法专利。

研究方向四：人工智能与医工交叉赋能肿瘤全流程智慧管理

科学问题：如何将人工智能工程技术（语音识别、自然语言处理、大模型工程化、数据治理、隐私计算等）与肿瘤临床医学深度交叉融合，赋能肿瘤诊疗全流程的智慧化管理。

研究内容：

- **医学文书智能化生成与人机协同：**大模型驱动的肿瘤病历文书自动生成、智能完善与语音交互录入，研究"AI起草—医生审核—质量反馈"的人机协同书写模式及其对病历质量的影响；
- **肿瘤多源异构医疗数据治理：**HIS/LIS/PACS/EMR多源数据同步、结构化提取与标准化治理方法，构建面向肿瘤专病的真实世界研究数据底座；
- **肿瘤费用精细化与价值医疗管理：**DRG/DIP支付改革背景下肿瘤病组智能分组、费用结构分析与盈亏管理，研究"质量—费用—价值"协同评价方法；
- **医学大模型安全工程化应用：**Prompt模板工程化管理、知识检索增强（RAG）、模型路由与降级容错，患者隐私保护（脱敏、加密、审计）与AI生成内容标识规范。

项目已有基础：

- 实时语音识别与LLM文本整理已上线使用，病历AI生成/完善覆盖10类文书；
- 医院数据同步体系已对接HIS/LIS/PACS/EMR，形成结构化提取与脱敏清洗管线；
- DRG/DIP智能分析引擎已实现"诊断→分组匹配→MCC/CC预筛选→AI增强分析→盈亏计算"全链路；
- Prompt模板管理体系已实现模板远程更新、版本控制与科室内容解耦；
- 安全体系已实现AES-256加密、PII脱敏、JWT认证、操作审计全链路覆盖。

技术路线：以"医工交叉"为纽带，将语音信号处理、自然语言处理、大模型工程、数据工程、卫生经济学与肿瘤临床实践结合，围绕"数据—算法—应用—安全"四层架构开展研究。

预期成果：形成肿瘤医学文书智能生成与语音交互工具集；形成肿瘤专病数据治理方案与真实世界研究队列；形成DRG/DIP病组费用精细化管理工具；产出发明专利、软件著作权等自主知识产权。

五、应用前景

（一）院内应用与学科建设

以肿瘤科为示范科室，将智能质量管理体系逐步推广至全院各临床科室，形成"科室自评—院级监管—持续改进"的质量管理闭环。系统已实现按病种、按科室、按指标维度的质控统计能力，可支撑肿瘤科国家临床重点专科建设与学科评估，为医院提供常态化、数据化的质量管理抓手。同时，实验室建设将带动医院"临床+AI"复合型人才培养，反哺临床科研能力提升。

（二）区域推广与政策转化

依托医院已有的临床部署基础与系统能力，将肿瘤诊疗质量智能评估模式向市属医院及医联体成员单位推广，尤其面向基层医院提供低成本（硬件投入5~10万元级、容器化一键部署）的适配方案，缩小基层医院与大型医院之间的AI应用数字鸿沟。系统已具备在县域医院部署的经验，可作为区域性肿瘤诊疗质量管理平台的能力

输出基础。同时，形成肿瘤诊疗质量管理政策建议与研究报告，为省、市卫生健康行政部门落实"健康四川"数智大脑建设提供决策参考。

(三) 科研与转化

- **支撑肿瘤真实世界研究：**结构化病历数据与智能评估结果可构建肿瘤专病研究队列，支撑药物疗效、预后因素、卫生经济学等真实世界研究；
- **产出自主知识产权：**已受理的发明专利（临床诊断逻辑推理、临床诊疗计划逻辑推理等）、软件著作权、学术论文等成果将持续产出；
- **培养复合型人才：**依托实验室培养"临床+AI"交叉人才，形成医学人工智能质量管理领域的学术梯队；
- **探索技术转化：**系统评估方法可产品化，向其他医疗机构输出，形成可复制、可推广的肿瘤AI质量管理解决方案。

六、对实验室建设的支撑（对应自评指标要点）

自评指标要点	本系统/项目对实验室建设的支撑
研究方向与特色	形成3个重点研究方向（质量智能评估方法学、依从性与安全风险识别、医工交叉赋能全流程智慧管理），特色鲜明——"已运行系统的科研化"，全部方向均有真实系统与真实数据支撑
研究队伍与人才培养	项目负责人兼具临床医生与软件开发者双重背景，团队覆盖临床、软件工程、数据方向，具备"临床提出问题—工程实现—临床验证"闭环能力；系统建设过程已实际培养复合型人才
科研条件与平台	已建成可实际运行的系统平台（双节点架构、Docker部署、Oracle数据底座），具备服务器算力、实时与历史临床数据、结构化知识库（近300条质控指标 + 6,000+行文书质控标准 + 12,000+条MCC字典）、版本化研发管理工具链
研究水平与成果	系统已在医院临床运行数月，真实发现并量化5类临床质量问题（经专家复核）；已提交发明专利申请（已获受理），软件著作权具备申报条件；评估结论全链路证据溯源，具备转化为论文与标准的方法学基础
运行管理机制	系统采用版本化管理（0.9.x持续迭代）、质控标准与Prompt模板远程更新（manifest版本控制、变更可追溯）、定时任务自动化运行、健康检查与自动恢复、操作审计全记录，运行管理规范可迁移至实验室管理
学术交流与合作	已开展项目推介与推广会议（面向二级以上医院领导及临床一线医生），与县域医院完成适配部署合作，具备产学研合作基础
成果转化与社会服务	系统已直接服务临床质量管理（全量覆盖在院患者），输出可复制部署模式；评估方法可产品化输出至其他医疗机构，服务区域肿瘤诊疗质量管理

注：本项目为**成都提升项目子项目**，属**非科研类项目**，其成果与内容能否写入本实验室申报支撑材料，**待学科研究管理部讨论确定**。

说明：本材料为实验室申报支撑素材，具体填报以《四川省卫生健康委员会医学重点实验室申报书（参考模板）》为准。重点研究方向共3个，其中"人工智能与医工交叉赋能肿瘤全流程智慧管理"对应申报书模板中的研究方向四。